

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

ТФКП
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1

Выполнил студент
Попов Глеб Ильич
Группа № Р3221

Преподаватель: Богачев Владимир Александрович

Рациональная функция $f(z)$

1. Рациональная функция $f(z)$ разлагается в сумму n простых дробей в зависимости от корней $z=0$.
Составим ее каноническое разложение

a) $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}$

$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n}$, $z \neq 0$, тогда $z^3 e^{\frac{1}{z}} = z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{3-n}$

Преположим: $z^3 e^{\frac{1}{z}} = z^3 + z^2 + z + 1 + \frac{1}{2!} \frac{1}{z} + \frac{1}{3!} \frac{1}{z^2} + \dots$

Область разложения: Т.к. для $e^{\frac{1}{z}}$ область разл. $z \neq 0$, $\Rightarrow$
 $\Rightarrow 0 < |z| < \infty$

b) $f(z) = \frac{e^z}{z^2}$

$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \Rightarrow \frac{e^z}{z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-2}}{n!}$

Преположим: $\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} z + \frac{1}{4!} z^2 + \dots$

Область разложения: Т.к. для e^z область разл. $z \in \mathbb{C}$, то
разложение $f(z)$ будет $z \neq 0$
 $0 < |z| < \infty$

c) $f(z) = \frac{e^z - 1}{z}$

$e^z - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \Rightarrow \frac{e^z - 1}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)!}$

Преположим: $\frac{e^z - 1}{z} = 1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^3}{4!} + \dots$

Область разложения: Т.к. область разл. e^z $z \in \mathbb{C}$, то
для $f(z)$ (разл. ∞). Т.к. $z=0$ — это точка разл. e^z , то
область разл. $\Rightarrow z=0$ — это точка разл. $\Rightarrow |z| < \infty$ (везде
разл.)

2. Найти все логарифмические разложения функции $f(z)$ в ряд Лорана по степеням $(z - z_0)$

a) $f(z) = \frac{1}{(z^2 - 4)(z^2 + 1)}$, $z_0 = 0$

$\frac{1}{(z^2 - 4)(z^2 + 1)} = \frac{A}{z^2 - 4} + \frac{B}{z^2 + 1}$

$1 = A(z^2 + 1) + B(z^2 - 4) \Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ A - 4B = 1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{5}, B = -\frac{1}{5} \Rightarrow f(z) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{z^2 - 4} - \frac{1}{z^2 + 1} \right)$

Область разл.: $z = \pm 2, \pm i$, исключим окр. $0: 1 < 2$, рассмотрим: $|z| < 1, 1 < |z| < 2, |z| > 2$

Для $|z| < 1$: $\frac{1}{z^2 - 4} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z^2}{4}} = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z^2}{4}\right)^n, |z| < 2$

$\frac{1}{z^2 + 1} = \frac{1}{1 + z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, |z| < 1$, тогда

$f(z) = -\frac{1}{20} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{4^n} - \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n+2}, |z| < 1$

Typ 1 $1 < |z| < 2$. Podstawiamy $w = z+1$ i otrzymujemy

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-2n-2}, \quad |z| > 1,$$

Stąd $f(z) = \frac{1}{20} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{4^n} - \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-2n-2}, \quad 1 < |z| < 2$

Typ 2 $|z| > 2$. Dla $|z| > 2$ podstawiamy $w = z+1$ i otrzymujemy

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{2n+2}}, \quad |z| > 2$$

$$\frac{1}{z^2+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-2n-2}, \quad |z| > 1, \text{ mierzal}$$

$$f(z) = \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (4^n - (-1)^n) z^{-2n-2}, \quad |z| > 2$$

8) $f(z) = \frac{z^3}{(z+1)(z-2)}, \quad |z| > 1$

Przekształcamy $w = z+1 \Rightarrow z = w-1$. Wtedy

$$f(z) = \frac{(w-1)^3}{w(w-3)}$$

$$\frac{(w-1)^3}{w(w-3)} = w + \frac{3w-1}{w(w-3)}$$

$$\frac{3w-1}{w(w-3)} = \frac{A}{w} + \frac{B}{w-3}, \quad 3w-1 = A(w-3) + Bw \Rightarrow \begin{cases} A+B=3 \\ -3A=-1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{3}, B = \frac{8}{3}$$

$$f(z) = w + \frac{1}{3w} + \frac{8}{3(w-3)}, \quad w = z+1$$

Dla $0 < |w| < 3$ mamy: $w=0$ i $w=3$, $\Rightarrow$ stała $0 < |w| < 3$ i $|w| > 3$

Typ 1 $0 < |w| < 3$

$$\frac{1}{w-3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{w}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{w}{3}\right)^n, \quad |w| < 3$$

Wtedy: $f(z) = w + \frac{1}{3w} - \frac{8}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{w}{3}\right)^n, \quad w = z+1, \quad 0 < |z+1| < 3$

Typ 2 $|w| > 3$

$$\frac{1}{w-3} = \frac{1}{w} \cdot \frac{1}{1-\frac{3}{w}} = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n w^{-n-1}, \quad |w| > 3$$

$$f(z) = w + \frac{1}{3w} + \frac{8}{3} \sum_{n=0}^{\infty} 3^n w^{-n-1}, \quad w = z+1, \quad |z+1| > 3$$

3. Разложить функцию в ряд Лорана по окружности $|z-1|<2$ в точке $z=1$

$$f(z) = ze^{\frac{1}{z-1}}$$

~~Пусть $w = z-1$ (или $z = w+1$)~~

Пусть $w = z-1 \Rightarrow z = w+1$, тогда

$$f(z) = (w+1)e^{\frac{1}{w}}$$

$$e^{\frac{1}{w}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} w^{-n}, \quad w \neq 0, \quad \text{тогда}$$

$$f(z) = (w+1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} w^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} w^{1-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} w^{-n}$$

Пусть w — комплексное число $w \neq 0$, рассмотрим разложение функции $f(z)$:

$$f(z) = w + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k!} + \frac{1}{(k+1)!} \right) w^{-k}, \quad \begin{array}{l} k=0 \text{ — главный член} \\ k \leq -1 \text{ — члены ряда} \end{array}$$

Получим ряд:

$$f(z) = w + 2 + \frac{3}{2} \frac{1}{w} + \frac{2}{3} \frac{1}{w^2} + \frac{5}{24} \frac{1}{w^3} + \dots, \quad w = z-1$$

Область сходимости: ряд при $e^{\frac{1}{w}}$ сходится при $w \neq 0$, т.е. $0 < |z-1| < \infty$

